



AI automatizálás és fejlesztés

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ

Banki nyomtatványkitöltő automatizáció

Proof of Concept – OTP nyomtatványcsomag

Az árajánlat melléklete

Készült: **2026. június 16.**

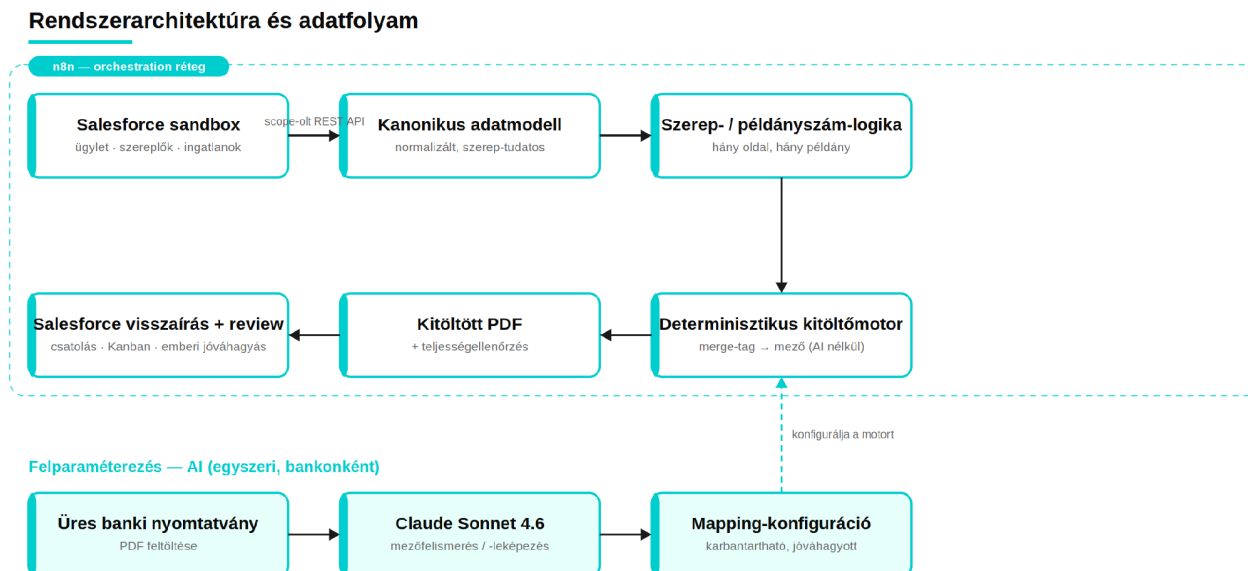
1. Cél és megközelítés

Ez a dokumentum az árajánlat műszaki melléklete: átláthatóan rögzíti, hogy a nyomtatványkitöltő PoC-t milyen architektúrával, milyen lépésekben és milyen eszközökkel valósítjuk meg.

A megközelítés alapelve: **a tényleges kitöltés determinisztikus** (nem hív mesterséges intelligenciát), a mesterséges intelligencia pedig kizárólag a folyamat fordított, beállítási oldalán dolgozik – egy új, üres nyomtatvány mezőinek felismerésében. Ez három előnyt ad: megbízhatóság és auditálhatóság a banki adatkezelésben, alacsony üzemeltetési költség, és egyszerű skálázhatóság új bankokra.

2. Rendszerarchitektúra és adatfolyam

A felső folyamat (folytonos nyilak) a kitöltés determinisztikus útja a Salesforce-tól a kész, ellenőrzött PDF-ig. Az alsó sáv az AI-felparaméterezés, amely bankonként egyszer fut le, és a kitöltőmotort konfigurálja (szaggatott nyíl).



3. Adatfolyam lépésről lépésre

- Trigger:** az ügylet egy meghatározott Salesforce stage-be lép, vagy az ügyleten egy gomb indítja a folyamatot.
- Adatlekérés:** a rendszer a scope-olt Salesforce REST API-n kiolvassa az ügyletet, a hozzárendelt szereplőket a szerepükkel (adós, adóstárs, hasznélvező stb.) és a kapcsolódó ingatlanokat.
- Normalizálás:** az adatok egy belső, kanonikus adatmodellbe kerülnek, amely független az egyes bankok nyomtatványstruktúrájától.
- Bankspecifikus leképezés:** a kanonikus mezők az OTP-nyomtatvány konkrét mezőire képződnek le a mapping-konfiguráció alapján.
- Szerep- és példányszám-logika:** a rendszer a szereplők és ingatlanok száma alapján eldönti, hogy az egyes oldalakat hány példányban kell generálnia.

6. **Determinisztikus kitöltés:** a strukturált értékek uniformizált merge-tagek mentén a megfelelő mezőkbe kerülnek, AI nélkül.
7. **Teljességellenőrzés:** a rendszer megjelöli a hiányzó vagy nem egyértelmű adatokat, mielőtt a dokumentum véglegesül.
8. **Visszaírás:** a kész PDF visszakerül a Salesforce-ba az ügylet-hez csatolva, és a Kanban-tábla stage-et vált.
9. **Emberi review:** a beadás előtt a kolléga ellenőrzi és jóváhagyja a dokumentumot – a kontroll a Megrendelőnél marad.

4. Komponensek

4.1 Salesforce-integráció

Sandbox környezetben, scope-olt API-kulccsal / OAuth-on keresztül, a szükséges mezőkre korlátozott jogosultsággal: olvasás az ügylet- és szereplőadatokra, írás a csatolt PDF-hez és a stage-váltáshoz. Így a hozzáférés a feladathoz minimálisan szükséges körre szorul.

4.2 Kanonikus adatmodell

Egy belső, bankfüggetlen séma, amelybe minden ügyletadat normalizálva kerül. Ettől válik el a bankspecifikus leképezés, így új bank hozzáadásakor a modellt nem kell újraépíteni – csak egy új leképezés készül.

4.3 Determinisztikus kitöltőmotor

Kitölthető (AcroForm) PDF esetén közvetlen mezőfeltöltés; lapos PDF esetén koordináta-alapú szövegréteg (overlay). A mezőneveket uniformizáljuk, így minden banki irat ugyanazokra a kanonikus mezőkre épül, eltérő elrendezés mellett is.

4.4 Szerep- és példányszám-logika

A PoC kulcseleme. Az OTP igénylő tipikus felépítése: a személyes adatok és az egyéb szereplők blokkjai szereplőnként ismétlődnek, az ingatlanrész pedig ingatlanonként. A rendszer az ügylet szereplőinek szerepe és száma, valamint az ingatlanok száma alapján generálja a megfelelő oldalakat a helyes példányszámban, a felesleges (pl. kuka) szereplőket pedig kihagyja.

4.5 AI-felparaméterező réteg (fordított irány)

Új, üres banki nyomtatvány feltöltésekor a Claude Sonnet 4.6 felismeri a kitöltendő mezőket, és leképezi azokat a kanonikus adatmodellre. Az eredmény egy karbantartható mapping-konfiguráció, amelyet emberi jóváhagyás után használ a kitöltőmotor. Ez teszi gyorsan bővíthetővé a rendszert további bankokra.

4.6 Review és visszaírás

A kész dokumentum a Salesforce-ban az ügylet-hez csatolva jelenik meg, a Kanban-tábla stage-váltásával jelezve, hogy a dokumentáció elkészült és ellenőrzésre / beadásra vár.

5. PDF-kezelés és minőségfüggőség

A ráfordítás érdemben függ a nyomtatványok típusától. **Kitölthető (AcroForm) PDF** esetén a kitöltés egyszerű és stabil. **Lapos vagy szkennelt PDF** esetén koordináta-alapú overlay szükséges, ami nyomtatványonként több munkát és érzékenyebb karbantartást jelent. Ezt a

kérdést a felfedezési fázis (F0) zárja le a tényleges OTP-csomag alapján; ha eltérés várható, azt előzetesen, írásban jelezzük.

6. Adatvédelem és megfelelés

- **Determinisztikus kitöltés:** azonosítható pénzügyi adat nem kerül AI-feldolgozásba, így a folyamat jelenleg GDPR-keretben kezelhető.
- **AI Act:** a következő 6–12 hónapban várhatóak változások; a determinisztikus felépítés ezekre is felkészültebbé tesz. Érdemes rá tervezni, de a PoC-t nem korlátozza.
- **OCR-es okmányfeldolgozás:** külön, későbbi fázis tárgya, önálló jogi és adatvédelmi értékeléssel.

7. Technológiai stack

Komponens	Technológia	Szerep
Orchestration	n8n	A folyamat összekötése: trigger, adatlekérés, kitöltés, visszaírás, értesítés
Fejlesztés	Python	A kitöltőmotor és a kiegészítő scriptek előállítása
Forrásrendszer	Salesforce REST API	Ügylet-, ügyfél- és szerepadatok kiolvasása (sandbox, scope-olt hozzáférés)
PDF-kezelés	AcroForm-kitöltés / overlay	Kitölthető mezők feltöltése, illetve lapos PDF-re szövegréteg
AI-réteg	Claude API (Sonnet 4.6)	Üres nyomtatvány mezőinek felismerése és leképezése (felparaméterezés)
Adatkezelés	EU / GDPR-konform	Azonosítható pénzügyi adat nem kerül AI-feldolgozásba

8. Skálázhatóság

A kitöltőmotor egyszer épül meg. Új bank bevezetése ezután nem fejlesztés, hanem konfiguráció: a bank üres nyomtatványcsomagját feltöltve az AI-réteg elkészíti a mező-leképezést, amelyet jóváhagyás után a meglévő motor használ. Így a rendszer az OTP-n túl további bankokra a fejlesztés töredékével terjeszthető ki.

9. Feltételezések, scope-határok, nyitott kérdések

Feltételezések

- Az OTP nyomtatványok kitölthető (AcroForm) PDF-ek, vagy jó minőségű, konzisztens lapos PDF-ek.
- A kitöltéshez szükséges adatok jellemzően rendelkezésre állnak a Salesforce-ban (vagy az adatbekérőből pótolhatók).

Scope-határok (a PoC-n kívül)

- Lead-szűrés / lead-minősítés, OCR-es okmányfeldolgozás, ügyfélportál, további bankok, éles környezet, közvetlen banki beküldés.

Nyitott kérdések (az F0 zárja le)

- Mely OTP pénzügyi termék nyomtatványcsomagjával induljunk.
- A nyomtatványok pontos formátuma (AcroForm vagy lapos).
- Tartalmaz-e a jelenlegi adatbekérés minden mezőt, amit a kiválasztott termék nyomtatványa igényel.

10. Inputigény az induláshoz

- A teljes (üres) OTP nyomtatványcsomag a kiválasztott termékhez.
- Salesforce sandbox hozzáférés scope-olt API-kulccsal.
- Néhány dummy ügyféladat a sandboxban (teszteléshez).
- A korábbi adatbekérő Excel (referenciaként a mezőkhöz).